HidroSmart: plataforma IoT para el monitoreo trazable del consumo de agua en hogares

Artículo técnico del proyecto

Versión documental consolidada 2.0

Fecha de revisión documental: 2026-11-04

Código documental: DOC-12

Resumen

La disponibilidad de agua segura depende de la cantidad disponible, de su calidad y de la capacidad de las instituciones y comunidades para observar cambios y actuar con información oportuna. En 2024, la Organización Meteorológica Mundial reportó condiciones hidrológicas normales en solo cerca de un tercio de las cuencas fluviales del mundo, mientras que UNESCO estimó que 2,2 mil millones de personas no disponían de agua potable gestionada de forma segura en 2022. En América Latina y el Caribe, la variabilidad climática, las desigualdades territoriales y las presiones sobre los recursos hídricos hacen necesario fortalecer la medición y la gestión a distintas escalas. En Colombia, el episodio El Niño 2023–2024 modificó patrones de precipitación y temperatura y elevó el riesgo de sequía y olas de calor, con efectos dependientes de la región y de las condiciones hidrológicas locales.

Este artículo presenta HidroSmart como una plataforma IoT orientada al monitoreo del consumo doméstico, no como un sistema de pronóstico climático, medición de calidad del agua o tratamiento del recurso. La solución integra un medidor de pulsos YF-S201, un ESP32, aprovisionamiento por BLE, telemetría MQTT, una API Express, PostgreSQL con Liquibase y clientes web y móvil. Se revisaron la documentación consolidada, el código de los repositorios y la evidencia de pruebas disponible, clasificando cada resultado como verificado, reportado históricamente o pendiente. La evidencia respalda una cadena funcional de captura, transporte, validación, deduplicación, persistencia y consulta. No demuestra todavía exactitud metrológica en producción, ahorro de agua, reducción de fugas, seguridad MQTT productiva ni impacto sobre la calidad del agua. La contribución principal es una base trazable para observar el consumo a escala de hogar y apoyar

decisiones de uso responsable, con límites explícitos para evitar extrapolaciones no medidas.

Palabras clave: consumo doméstico de agua; Internet de las cosas; telemetría; MQTT; ESP32; medidores inteligentes; gestión hídrica.

Abstract

Access to safe water depends on availability, quality, and the ability of institutions and communities to observe changes and act on timely information. In 2024, the World Meteorological Organization reported normal hydrological conditions in only about one third of the world's river basins, while UNESCO estimated that 2.2 billion people lacked safely managed drinking water in 2022. In Latin America and the Caribbean, climate variability, territorial inequalities, and pressure on water resources require stronger monitoring and management at different scales. In Colombia, the 2023–2024 El Niño episode altered precipitation and temperature patterns and increased drought and heat-wave risk, with effects that depended on local geography and hydrology.

This article presents HidroSmart as an IoT platform for domestic water-consumption monitoring, not as a climate-forecasting, water-quality, or water-treatment system. The solution integrates a YF-S201 pulse meter, an ESP32, BLE provisioning, MQTT telemetry, an Express API, PostgreSQL with Liquibase, and web and mobile clients. The consolidated documentation, repository code, and available test evidence were reviewed, and each result was classified as verified, historically reported, or pending. The evidence supports a functional chain for capture, transport, validation, deduplication, persistence, and consultation. It does not yet demonstrate production metrological accuracy, water savings, leak reduction, production MQTT security, or effects on water quality. The main contribution is a traceable basis for observing household consumption and supporting responsible-use decisions, with explicit boundaries against unmeasured extrapolations.

Keywords: domestic water consumption; Internet of Things; telemetry; MQTT; ESP32; smart meters; water management.

1. Introducción

El agua es un componente de la salud pública, la producción, la seguridad alimentaria y la estabilidad de los territorios. La escasez no es únicamente una ausencia física: también puede resultar de una distribución desigual, de una infraestructura insuficiente o de una calidad que impide utilizar el recurso para un fin determinado. Por ello, la gestión requiere datos que permitan relacionar disponibilidad, demanda, variabilidad temporal y decisiones de uso.

El problema abordado aquí es más acotado. Un hogar puede disponer de una lectura ocasional del medidor, pero esa lectura no necesariamente ofrece una serie temporal accesible, una comparación con metas, un contexto de vivienda o una alerta ante cambios de consumo. HidroSmart responde a esa brecha operativa en la escala doméstica mediante una cadena de medición y software que conserva la trazabilidad desde el sensor hasta la interfaz.

El objetivo de este artículo es describir y discutir la base científica y tecnológica de HidroSmart, contrastando sus capacidades reales con el contexto de escasez, variabilidad climática y degradación de ecosistemas de agua dulce. El alcance es documental y técnico: se revisaron fuentes académicas y oficiales, la documentación consolidada del proyecto y los repositorios de código disponibles. El artículo no presenta una evaluación causal de ahorro, una predicción de sequías, un diagnóstico de calidad del agua ni una validación de despliegue productivo.

2. Problema y contexto hídrico

2.1. Escasez y seguridad hídrica a escala global

El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos vincula el agua con la prosperidad y la paz, y señala que el acceso desigual al recurso profundiza vulnerabilidades. El mismo informe reporta que 2,2 mil millones de personas no contaban con agua potable gestionada de forma segura en 2022 y que la agricultura

representaba aproximadamente el 72 % de las extracciones de agua dulce (UNESCO WWAP, 2024). Estas cifras no describen por sí solas la situación de un hogar colombiano, pero muestran por qué la medición de la demanda debe formar parte de una gestión más amplia.

La Organización Meteorológica Mundial informó que 2024 fue un año hidrológicamente irregular: solo cerca de un tercio de las cuencas fluviales del mundo presentó condiciones normales. El informe también registró pérdidas de masa glaciar por tercer año consecutivo en todas las regiones glaciares reportantes y recomendó mejorar el monitoreo, el intercambio de datos y la gestión adaptativa (WMO, 2025a). Así, la información de consumo doméstico no sustituye el monitoreo de cuencas, glaciares, acuíferos o redes de abastecimiento, pero puede llenar una parte de la escala de observación que conecta el servicio con el usuario final.

2.2. América Latina, el Caribe y Colombia

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe describe el agua como un conector del desarrollo regional y advierte que el cambio climático intensifica sequías, inundaciones y estrés hídrico, con diferencias importantes entre territorios (CEPAL, s. f.). Esta perspectiva obliga a evitar una solución única: un sistema de monitoreo doméstico puede ser útil para conocer la demanda de una vivienda, pero no puede inferir por sí mismo la disponibilidad de una cuenca ni la sostenibilidad de una fuente.

En Colombia, el IDEAM realiza seguimiento a oferta, demanda, calidad del agua, sequía y contaminación. El Estudio Nacional del Agua 2022 y los boletines de seguimiento de El Niño muestran la necesidad de observar la relación entre variabilidad climática, disponibilidad y presión sobre el recurso (IDEAM, 2023, 2024). HidroSmart se relaciona con esa agenda únicamente en el componente de demanda doméstica: registra pulsos, flujo y volumen estimado para producir una historia de consumo consultable. No mide caudales ambientales, niveles de embalses, precipitación, pH, turbidez, conductividad, microorganismos ni contaminantes químicos.

2.3. El Niño 2023–2024 y su lectura responsable

El Niño es la fase cálida del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO), un acoplamiento entre el océano y la atmósfera que modifica patrones de circulación, temperatura y precipitación. NOAA explica que sus episodios suelen durar entre nueve y doce meses y ocurren con una periodicidad aproximada de dos a siete años, aunque sus impactos no son idénticos en todos los territorios (NOAA, s. f.). La OMM reportó que el episodio 2023–2024 se estableció a mediados de 2023, alcanzó su máximo entre noviembre de 2023 y enero de 2024 y se debilitó durante el segundo trimestre de 2024 (WMO, 2025b).

Para Colombia, el IDEAM documentó cambios en precipitación y temperatura, así como mayor riesgo de sequía y calor durante el episodio. Es científicamente más prudente hablar de una contribución o asociación climática que atribuir cada déficit local exclusivamente a El Niño: la respuesta depende de la región, la estación, la hidrología, el uso del suelo, la infraestructura y el clima de fondo (IDEAM, 2024). HidroSmart no pronostica ENSO ni calcula índices de sequía. Su aporte potencial es más modesto y verificable: permitir que un hogar observe su propia demanda durante periodos de presión hídrica, compare periodos y defina metas o alertas con datos locales.

2.4. Cantidad, calidad y contaminación

La cantidad de agua y su calidad están relacionadas, pero no son equivalentes. El PNUMA informó que en la mitad de los países del mundo se degradó al menos un tipo de ecosistema de agua dulce y señaló como factores la contaminación, las presas, el cambio de uso del suelo, la sobreextracción y el cambio climático; también advirtió que la cobertura de monitoreo de calidad sigue siendo insuficiente (UNEP, 2024). En condiciones de bajo caudal, los cambios en el patrón de flujo pueden alterar la concentración, el transporte y la retención de nutrientes, sales y contaminantes; la dirección y magnitud del efecto dependen del sistema estudiado (Patil et al., 2022).

HidroSmart no debe presentarse como una solución de calidad del agua. El firmware disponible mide pulsos de un medidor de flujo y publica variables de telemetría; no incorpora sensores de pH, turbidez, temperatura del agua, conductividad o microbiología. La plataforma tampoco trata el agua ni determina si es potable. Su relación con el problema de contaminación es indirecta: aporta una serie de demanda doméstica que,

combinada con datos ambientales y sanitarios externos, podría apoyar análisis posteriores. Esa integración queda fuera de la validación actual.

3. Estado del arte y fundamento tecnológico

La literatura sobre gestión inteligente del agua propone integrar sensores, comunicaciones, almacenamiento y analítica para reducir la latencia entre observación y decisión. Las revisiones de sistemas IoT para agua destacan que el valor de la tecnología depende de la calidad del dato, la resolución temporal y espacial, la interoperabilidad y la comunicación segura (Singh & Ahmed, 2021). Un medidor conectado no es automáticamente un sistema inteligente: necesita identidad, contexto, reglas de validación, persistencia, visualización y controles de acceso.

La retroalimentación al usuario también puede ser un mecanismo de gestión de la demanda. Estudios externos sobre medidores y retroalimentación diaria han observado reducciones de consumo en determinados contextos, pero esos resultados no pueden atribuirse a HidroSmart sin un diseño experimental propio. En este proyecto, los reportes, metas y alertas son capacidades funcionales previstas por la plataforma; no constituyen evidencia de ahorro, de reducción de fugas ni de cambio conductual.

La propuesta de HidroSmart se ubica en la instrumentación de consumo doméstico. Su unidad de análisis es el hogar o dispositivo vinculado, no la cuenca. La plataforma es complementaria a redes de monitoreo hidrometeorológico, laboratorios de calidad, sistemas de facturación y políticas públicas; no los reemplaza.

4. Solución HidroSmart

4.1. Captura y aprovisionamiento

El firmware para ESP32 se integra con un medidor de pulsos YF-S201. La configuración de referencia utiliza GPIO 27 y un factor inicial de 7,5 pulsos por segundo por litro por minuto;

este factor debe calibrarse con un volumen real conocido antes de emplear la lectura para decisiones económicas o de cumplimiento. El dispositivo conserva parámetros de red en memoria no volátil y permite aprovisionamiento por BLE con SSID, contraseña, host y puerto MQTT y código lógico del dispositivo.

La identidad física se basa en un identificador de hardware derivado del eFuse, mientras que el deviceCode permite vincular el dispositivo con un hogar. Después de confirm_link, el dispositivo publica telemetría aproximadamente cada cinco segundos. Esta descripción representa la implementación documentada; no implica que todas las instalaciones tengan cobertura Wi-Fi, calibración individual o conectividad estable.

4.2. Transporte, ingestión y persistencia

La telemetría se publica en temas MQTT del tipo hidrosmart/devices/{deviceCode}/telemetry, junto con temas de estado y comandos. El mensaje contempla mqttMessageId, hardwareId, marca temporal, flowRateLpm, consumptionLiters, totalLiters, pulses y calidad de Wi-Fi. El backend Express suscribe los temas, valida tópico y carga útil, normaliza los datos, deduplica por mqttMessageId y persiste las lecturas mediante rutas y funciones autorizadas.

PostgreSQL organiza los dominios de datos y Liquibase controla la evolución del esquema. La documentación del backend describe separación de roles, Row-Level Security, cookies HttpOnly y protección CSRF para la API HTTP. Estas medidas fortalecen la trazabilidad y el aislamiento lógico en el entorno de aplicación, pero la seguridad del broker MQTT de producción sigue pendiente: el entorno local Mosquitto utiliza TCP sin TLS, sin autenticación y sin ACL.

4.3. Consulta, alertas y reportes

La interfaz web usa React y Vite y consume la API HTTP. La aplicación móvil se apoya en Expo/React Native, WebView y un puente BLE para configuración. En el corte revisado, la actualización visual se realiza mediante polling HTTP; el navegador no consume MQTT

directamente mediante WebSockets. La plataforma organiza datos de hogares, miembros, dispositivos, consumo actual e histórico, metas, límites, alertas, reportes y auditoría según las capacidades documentadas.

La arquitectura incluye trabajos asíncronos para generación de alertas y actualización de vistas materializadas, además de rutinas de auditoría. Estas tareas apoyan la consulta operativa, pero su existencia no prueba que las notificaciones se entreguen por SMTP real ni que los tiempos sean suficientes para un servicio productivo.

5. Arquitectura y tecnologías

La cadena funcional documentada puede resumirse así:

YF-S201 → ESP32 → Wi-Fi/MQTT → broker Mosquitto o servicio MQTT → API Express → PostgreSQL/Liquibase/RLS → API HTTP → React/Vite y Expo/React Native.

El canal BLE se utiliza para el aprovisionamiento inicial y la configuración del dispositivo. El backend concentra autenticación, autorización, ingestión, consultas, reportes, alertas y auditoría. La base de datos separa dominios y aplica controles de acceso. La pila local se orquesta mediante Docker Compose con servicios para web, API, PostgreSQL y MQTT, aunque la disponibilidad del motor Docker no permitió repetir en el corte una prueba integrada completa.

La documentación menciona como arquitectura objetivo servicios administrados para web, API, base de datos y MQTT sobre TLS. Se trata de una arquitectura de despliegue prevista, no de una evidencia de producción. No se debe afirmar que HidroSmart está desplegado en Cloudflare Pages, Render, Neon, Supabase o Flespi sin comprobación independiente del entorno.

6. Metodología de revisión

Se aplicó una auditoría documental y técnica en cinco pasos:

1. Revisión de requisitos, manuales, artículo fuente y documentos de estado del proyecto.

2. Inspección de la estructura de los repositorios PT_HS, BK_HS, BD_HS, FT_HS y Firmaware_HS y de sus ramas consolidadas.

3. Contraste entre afirmaciones documentales y evidencia de código, configuración, pruebas, compilación y telemetría.

4. Clasificación de cada afirmación como verificada en el corte, reportada históricamente o pendiente de validación.

5. Redacción del artículo separando capacidades implementadas, resultados observados, arquitectura objetivo y límites de inferencia.

La metodología no constituye un ensayo de campo ni una certificación metrológica. Las cifras de pruebas se conservan con su fecha y alcance para impedir que una simulación o una evidencia histórica se interprete como desempeño productivo.

7. Resultados y evidencia disponible

La documentación técnica consolidada con corte del 18 de octubre de 2026 reporta los siguientes resultados:

• Backend: 204 pruebas unitarias aprobadas en el corte documentado; se revisaron estáticamente 217 archivos JavaScript y un análisis npm audit del backend reportó cero vulnerabilidades en esa revisión.

• Frontend web: 22 pruebas, lint, typecheck y build aprobados; no se considera una prueba de interacción completa en navegador.

• Simulación HTTP aislada: 300 clientes virtuales, 100 solicitudes concurrentes y 900 solicitudes planificadas sin errores en el escenario simulado. La prueba no representa usuarios reales, no integra una base de datos ni demuestra capacidad productiva.

• Compose: la configuración fue revisada, pero el motor Docker no estuvo disponible para repetir la integración PostgreSQL–MQTT–API–navegador y la restauración de respaldos.

• Móvil: Expo Doctor reportó 21 de 21 comprobaciones aprobadas; no se verificó la aplicación en un teléfono físico y Expo Go no valida el BLE nativo.

• Dependencias: el análisis de producción del frontend móvil reportó 15 hallazgos de severidad alta en la cadena Expo/Metro/React Native; no se aplicó un arreglo forzado y el asunto permanece pendiente.

• Hardware: una evidencia anterior, con corte del 26 de septiembre de 2026, reportó cinco lecturas en flujo y seis en reposo persistidas para el dispositivo HS-141F47470968. En una lectura se observaron estado ONLINE/MQTT_CONNECTED, 12,332 L/min, 463 pulsos, 1,029 L por intervalo y RSSI de −48 dBm. Estos valores demuestran una prueba física puntual, no exactitud metrológica general.

La evidencia respalda el funcionamiento de la cadena de telemetría en condiciones controladas y locales. No permite afirmar disponibilidad continua, precisión de medición, recuperación ante fallos, seguridad productiva, escalabilidad para una población real, ahorro de agua o impacto sobre contaminación.

8. Discusión, contribución y alcance

La contribución de HidroSmart puede expresarse como una relación entre necesidad, mecanismo implementado y límite:

Necesidad de observar demanda doméstica → captura ESP32, telemetría MQTT, API y series históricas → no equivale a medir disponibilidad de una cuenca ni a pronosticar sequía.

Necesidad de detectar patrones de uso → consultas, metas, límites, alertas y reportes → no existe una evaluación experimental de ahorro, fugas o cambios de comportamiento.

Necesidad de confiar en la continuidad del dato → identidad de dispositivo, validación, deduplicación, persistencia, roles y RLS → la seguridad MQTT productiva, el backup/restore y la observabilidad de producción siguen pendientes.

Necesidad de operar durante variabilidad climática → registro local y comparación temporal del consumo → la plataforma no calcula ENSO, no estima oferta hídrica y no distingue por sí sola la causa climática de un cambio de consumo.

La plataforma tiene valor como instrumento de información en el punto de consumo. Puede apoyar acciones domésticas como revisar tendencias, establecer metas y priorizar una inspección cuando una serie se aparta del comportamiento esperado. Para convertir esa posibilidad en una afirmación de impacto se necesitarían calibración, una línea base, grupos comparables, seguimiento suficiente y un protocolo de evaluación. También sería necesario relacionar el consumo con presión, continuidad del servicio, clima, ocupación, tarifas y eventos de abastecimiento.

El alcance actual excluye sensores de calidad, tratamiento, control de válvulas y actuación automática. Aunque la documentación contiene guías de integración de actuadores, el firmware verificado mide y publica telemetría; no se debe afirmar que HidroSmart realiza cierre automático de una válvula. De igual manera, el registro de consumo doméstico no sustituye los sistemas institucionales de vigilancia de calidad, contaminación, caudales, sequías o abastecimiento.

9. Limitaciones y trabajo futuro

Las principales limitaciones son:

• Seguridad del broker: incorporar TLS, autenticación, ACL, rotación de credenciales por dispositivo, monitoreo y pruebas de recuperación.

• Metrología: calibrar cada instalación con volumen patrón, estimar error, revisar deriva, rebote y pérdida de pulsos y documentar condiciones hidráulicas.

• Continuidad operativa: automatizar y probar backup/restore, observabilidad, SLA, retención y recuperación ante fallos.

• Integración y desempeño: ejecutar pruebas E2E, carga con base de datos y broker reales, escenarios de desconexión, duplicación, latencia y reconexión.

• Móvil y accesibilidad: probar BLE nativo en dispositivos físicos, navegadores reales, lectores de pantalla y distintos tamaños de pantalla.

• Dependencias: revisar y remediar los hallazgos de alta severidad del frontend móvil sin degradar la compatibilidad.

• Validación de impacto: diseñar un estudio que mida consumo antes y después, fugas detectadas, uso de alertas y cambios conductuales sin confundir correlación con causalidad.

• Calidad y escala territorial: integrar, como trabajo separado, fuentes hidrometeorológicas, sensores de calidad y datos de abastecimiento; no extender el alcance actual sin una nueva especificación.

• Producción: verificar el despliegue real, el dominio, los proveedores, la configuración de secretos y la protección de datos antes de presentar la solución como servicio operativo.

10. Conclusiones

HidroSmart dispone de una base técnica coherente para observar el consumo doméstico de agua: medidor de pulsos, ESP32, aprovisionamiento BLE, mensajería MQTT, ingestión en Express, persistencia PostgreSQL y clientes web y móvil. La separación entre captura, transporte, validación, almacenamiento y consulta facilita la trazabilidad del dato y permite evolucionar cada componente.

La revisión científica sitúa el proyecto dentro de un problema real de seguridad hídrica, variabilidad climática y degradación de ecosistemas. El Niño 2023–2024 refuerza la necesidad de considerar la variabilidad temporal y territorial, pero no convierte a HidroSmart en un pronosticador climático. La contaminación y la calidad del agua también requieren instrumentos y protocolos que no forman parte del producto validado.

La evidencia disponible demuestra ejecución local, pruebas de software, una simulación HTTP aislada y una prueba física puntual de telemetría. No demuestra todavía precisión productiva, ahorro, reducción de fugas, seguridad MQTT de producción, recuperación,

escalabilidad real ni impacto ambiental. La conclusión responsable es que HidroSmart está preparado para una fase de validación técnica y documental ampliada, no para afirmar producción plena o impacto causal sin cerrar las limitaciones indicadas.

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s. f.). El agua como superconector del desarrollo en América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/enfoques/agua-como-superconector-desarrollo-america-latina-caribe

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2023). Estudio Nacional del Agua 2022. https://www.ideam.gov.co/sala-de-prensa/informes/publicacion-jue-23032023-1200

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2024). Análisis de índices de sequía durante el evento El Niño 2023–2024. https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/16928

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2024). Fenómeno El Niño en debilitamiento. https://ideam.gov.co/sites/default/files/prensa/boletines/05_enso_ifn_may_23_2024.pdf

National Oceanic and Atmospheric Administration. (s. f.). Understanding El Niño. https://www.noaa.gov/understanding-el-nino

Patil, R., Wei, Y., Pullar, D., & Shulmeister, J. (2022). Effects of change in streamflow patterns on water quality. Journal of Environmental Management, 302, 113991. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113991

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024, 28 de agosto). Half the world's countries have degraded freshwater systems, UN finds. https://www.unep.org/en/news-and-stories/press-release/half-worlds-countries-have-degraded-freshwater-systems-un-finds

PT_HS. (2026). Documentación técnica del repositorio PT_HS: arquitectura, pruebas y estado actual [Repositorio de código; commit 8dd45ca]. GitHub. https://github.com/joseale879/PT_HS

Singh, S., & Ahmed, S. (2021). IoT based smart water management systems: A systematic review. Materials Today: Proceedings, 46(11), 5211–5218. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.08.588

UNESCO World Water Assessment Programme. (2024). The United Nations world water development report 2024: Water for prosperity and peace. UNESCO. https://www.unesco.org/en/reports/wwdr/2024

World Meteorological Organization. (2025a). State of global water resources 2024 (WMO-No. 1380). https://wmo.int/resources/publication-series/state-of-global-water-resources/state-of-global-water-resources-2024

World Meteorological Organization. (2025b). State of the global climate 2024 (WMO-No. 1368). https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2024

World Meteorological Organization. (2025c). Climate driver: El Niño–Southern Oscillation. In State of the global climate 2024 (WMO-No. 1368). https://wmo.int/sites/default/files/2025-03/WMO-1368-2024_en.pdf

Fuentes técnicas del proyecto

BK_HS. (2026). MQTT y procesos asíncronos: documentación técnica del backend [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/joseale879/BK_HS

FT_HS. (2026). Aplicaciones web y móvil de HidroSmart [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/joseale879/FT_HS

Firmaware_HS. (2026). Firmware ESP32 para medición y telemetría [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/joseale879/Firmaware_HS

Nota de control documental. El artículo distingue entre contexto científico, capacidades implementadas, resultados reportados y trabajo futuro. No atribuye a HidroSmart métricas de rendimiento, exactitud, ahorro, reducción de fugas, calidad del agua o despliegue productivo que no estén verificadas en la evidencia revisada.